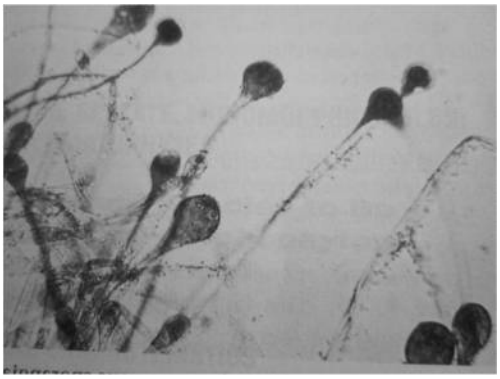
## II. Csíra és penész 11 pont

Egy szelet kenyeret műanyagzacskóban tartva pár nap múlva azt látjuk, hogy az megpenészedett. Mikroszkópban megvizsgálva a kenyér felületén kialakuló képződményből egy kis darabot, a következőt látjuk:



1. Mi jellemző erre az élőlényre? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

   A) Ez egy baktériumfaj.
   B) Ez egy ecsetpenész faj.
   C) Ez egy gombafaj.
   D) Ez egy autotróf faj.
   E) Ez egy élősködő faj.

2. Egy baráti beszélgetés résztvevői észrevették, hogy a feltálalni kívánt szőlőszemek és a (lejárt szavatosságú) földimogyoró is penészesek lettek. Indokolja meg, miért lett volna veszélyes elfogyasztani ezeket az ételeket!

   .....

   .....

Szerencsére szőlőből és földimogyoróból is volt friss a konyhán. A szőlőszemek a növény termései, a földimogyorónak pedig a magjait fogyasztjuk. Hasonlítsa össze a magokat és a terméseket! Írja a megfelelő betűjelet az állítások után!

A) mag
B) termés
C) mindkettő
D) egyik sem

| | | |
|---|---|---|
| 3. | Jellemző a nyitvatermőkre. | |
| 4. | Növényi embriót tartalmaz. | |
| 5. | Minden hajtásos növény ebből hajt ki. | |
| 6. | Az evolúció során segítette a növény alkalmazkodását a szárazföldi élethez. | |
| 7. | Ivartalan szaporodás eredménye. | |
| 8. | Tartalmazhat tartaléktápanyagokat. | |

Az egészséges táplálkozás kellékei a különböző csírák, ugyanis a csírák gazdagok ásványi anyagokban, vitaminokban, enzimekben és antioxidánsokban. Elősegítik a tápanyagok felszívódását és a salakanyagok kiürülését a szervezetünkből. Házilag is lehet csírákat „gyártani”, egy családban a gyerekek meg is próbálkoztak ezzel. Azonos eredetű lencsemagokat különböző körülmények között vizsgáltak.

Kata a lencsemagokat egy üvegtálkába tette, nedves vattára, s betette a hűtőszekrénybe, nehogy megpenészedjenek. Julcsi ugyancsak nedves vattára tette a lencsemagokat egy üvegtálkába, de elől hagyta a szobában. Peti gyorsan összecsapta: magokat szórt egy üvegtálba, s bent hagyta a szobában. Laci pedig egy kis üvegbe helyezte a magokat, nedves vattára, bent hagyta az edényt a szobában, és a műanyag fedővel szorosan lezárta a magokkal teletöltött üveget, hogy ki ne szóródjanak belőle.
Csak Julcsi magjai csíráztak ki néhány nap múlva, a másik három esetben nem indult meg a csírázás.
A tapasztalatok alapján a csírázásnak több feltétele van. Írja a kísérletező diákok neve mellé, hogy a csírázás mely feltételének hiánya miatt nem hajtottak ki csíranövénykéik!

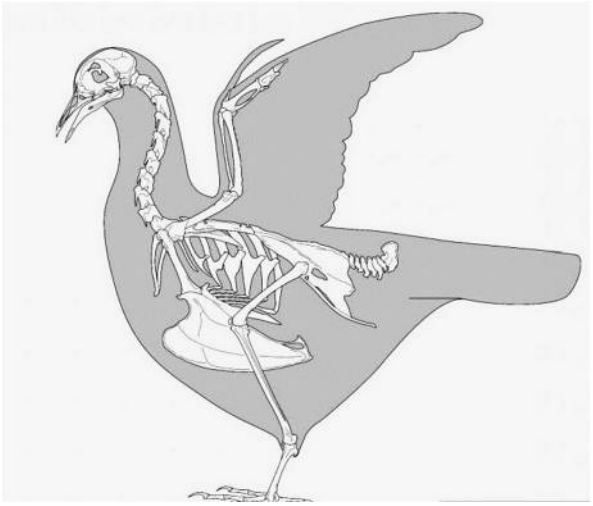
9. Kata: .....

10. Peti: .....

11. Laci: .....

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

## III. A madarak 11 pont



1. Nevezzen meg *az ábrán látható részletek közül* kettőt, amelyek a repülő életmód miatt alakultak ki a madaraknál az evolúció során! (2 pont)

.....

.....